

UNIVERSIDAD DE GUANAJUATO
DIVISIÓN DE CIENCIAS NATURALES Y EXACTAS
CAMPUS GUANAJUATO

Tarea 10 (Elementos de Probabilidad y Estadística)

Nombre: Ricardo León Martínez

Fecha: 22/5/2026

Calificación: _____

Parte I. Valor esperado

Ejercicio 1

Sea X una variable aleatoria discreta con soporte contenido en una sucesión $\{a_i\}_{i=1}^{\infty}$ con $a_i = a_j$ si y sólo si $i = j$, es decir, se cumple que

$$1 = \sum_{i=1}^{\infty} P(X = a_i).$$

Fijemos un entero $k \geq 1$ y consideremos las variables aleatorias X^k , $(X + 1)^k$ y $(X - 1)^k$. Escriba expresiones para

$$\mathbb{E}[X^k], \quad \mathbb{E}[(X + 1)^k] \quad \text{y} \quad \mathbb{E}[(X - 1)^k]$$

como series. Puede suponer que cada uno de los valores esperados anteriores existen.

Solución. Por definición del valor esperado de una variable aleatoria discreta, si Y es una variable aleatoria con soporte numerable $\{y_i\}_{i=1}^{\infty}$, entonces

$$\mathbb{E}[Y] = \sum_{n=1}^{\infty} y_i P(Y = y_i),$$

siempre que la serie converja absolutamente. En este caso, X tiene soporte contenido en $\{a_i\}_i^{\infty}$, con los a_i todos distintos entre sí, y

$$\sum_{i=1}^{\infty} P(X = a_i) = 1.$$

Por tanto:

Valor esperado de X^k

La variable aleatoria X^k toma el valor a_i^k cuando $X = a_i$. Luego,

$$\mathbb{E}[X^k] = \sum_{i=1}^{\infty} a_i^k P(X = a_i).$$

Valor esperado de $(X + 1)^k$

La variable $(X + 1)^k$ toma el valor $(a_i + 1)^k$ cuando $X = a_i$. Así,

$$\mathbb{E}[(X + 1)^k] = \sum_{i=1}^{\infty} (a_i + 1)^k P(X = a_i).$$

Valor esperado de $(X - 1)^k$

De manera análoga, $(X - 1)^k$ toma el valor $(a_i - 1)^k$ cuando $X = a_i$. Entonces,

$$\mathbb{E}[(X - 1)^k] = \sum_{i=1}^{\infty} (a_i - 1)^k P(X = a_i).$$



Ejercicio 2

Sea X una variable aleatoria discreta con soporte contenido en los naturales, es decir, se cumple que

$$1 = \sum_{n=1}^{\infty} P(X = n).$$

Demuestre que

$$\mathbb{E}[X] = \sum_{k=1}^{\infty} P(X \geq k).$$

Parte II. Distribución binomial

Recordemos que una variable aleatoria X tiene distribución binomial de parámetros $(n, p) \in \mathbb{N} \times (0, 1)$ si se cumple que

$$P(X = i) = \binom{n}{i} p^i (1 - p)^{n-i} \quad \text{para } i = 0, 1, \dots, n.$$

Ejercicio 3

Sean X e Y variables aleatorias binomiales de parámetros (n, p) y $(n - 1, p)$, respectivamente. Demuestre que para todo entero $k \geq 1$ se cumple que

$$\mathbb{E}[X^k] = np \cdot \mathbb{E}[(Y + 1)^{k-1}].$$

Encuentre $E[X]$ y $E[X^2]$ y concluya que $\text{Var}(X) = np(1 - p)$.

Sugerencia. Escriba $\mathbb{E}[X^k]$ como una serie y considere que $i \binom{n}{i} = n \binom{n-1}{i-1}$.

Parte III. Distribución geométrica

Una variable aleatoria X tiene distribución geométrica de parámetro $p \in (0, 1)$ si se cumple que

$$P(X = i) = p(1 - p)^{i-1} \quad \text{para } i = 0, 1, 2, \dots$$

Ejercicio 4

Sea X una variable aleatoria geométrica de parámetro $p \in (0, 1)$. Tomemos $q = 1 - p$. Demuestre que

$$\begin{aligned}\mathbb{E}[X] &= q \mathbb{E}[X] + 1, \\ \mathbb{E}[X^2] &= q \mathbb{E}[X^2] + 2q \mathbb{E}[X] + 1.\end{aligned}$$

Encuentre $E[X]$ y $E[X^2]$ y concluya que $\text{Var}(X) = \frac{1-p}{p^2}$.

Sugerencias. Escriba $\mathbb{E}[X]$ como una serie y considere que $iq^{i-1}p = (i-1)q^{i-1}p + q^{i-1}p$. De manera similar, escriba $\mathbb{E}[X^2]$ como una serie y considere que

$$i^2q^{i-1}p = (i-1)^2q^{i-1}p + 2(i-1)q^{i-1}p + q^{i-1}p.$$

Parte IV. Distribución binomial negativa

Una variable aleatoria X tiene distribución binomial negativa de parámetros (r, p) si se cumple que

$$P(X = i) = \binom{i-1}{r-1} p^r (1-p)^{i-r} \quad \text{para } i = r, r+1, r+2, \dots$$

Ejercicio 5

Sean X e Y variables aleatorias binomiales negativas de parámetros (r, p) y $(r + 1, p)$, respectivamente. Demuestre que para todo entero $k \geq 1$ se cumple que

$$\mathbb{E}[X^k] = \frac{r}{p} \cdot \mathbb{E}[(Y - 1)^{k-1}].$$

Encuentre $E[X]$ y $E[X^2]$ y concluya que $\text{Var}(X) = r \cdot \frac{1-p}{p^2}$.

Sugerencia. Escriba $\mathbb{E}[X^k]$ como una serie y considere que

$$i^k \binom{i-1}{r-1} p^r = \frac{r}{p} i^{k-1} \binom{i}{r} p^{r+1}.$$

Parte V. Distribución hipergeométrica

Recordemos que una variable aleatoria X tiene distribución hipergeométrica de parámetros (b, n, m) con $m \leq b + n$ si se cumple que

$$P(X = i) = \frac{\binom{b}{i} \binom{n}{m-i}}{\binom{b+n}{m}} \quad \text{para } i = 0, 1, \dots, m,$$

donde tomamos $\binom{b}{i} = 0$ si $i > b$ y $\binom{n}{m-i} = 0$ si $m - i > n$.

Ejercicio 6

Sean X e Y variables aleatorias hipergeométricas de parámetros (b, n, m) y $(b - 1, n, m - 1)$, respectivamente. Demuestre que para todo entero $k \geq 1$ se cumple que

$$\mathbb{E}[X^k] = m \frac{b}{b+n} \cdot \mathbb{E}[(Y + 1)^{k-1}].$$

Encuentre $E[X]$ y $E[X^2]$. Tome $p = \frac{b}{b+n}$ y concluya que

$$\text{Var}(X) = mp(p-1) \left(1 - \frac{m-1}{b+n-1} \right).$$

Sugerencia. Escriba $\mathbb{E}[X^k]$ como una serie y considere que $i^k \binom{b}{i} = i^{k-1} b \binom{b-1}{i-1}$ y que $m \binom{b+n}{m} = (b+n) \binom{b+n-1}{m-1}$.

Parte VI. Distribución Poisson

Una variable aleatoria X tiene distribución Poisson de parámetro $\lambda > 0$ si se cumple que

$$P(X = i) = \frac{\lambda^i}{i!} e^{-\lambda} \quad \text{para } i = 0, 1, 2, \dots$$

El objetivo del siguiente ejercicio es ver que una variable aleatoria Poisson puede considerarse como límite de variables aleatorias binomiales.

Ejercicio 7

Sea X una variable aleatoria Poisson de parámetro $\lambda > 0$. Supongamos que X_n es una variable aleatoria binomial de parámetros (n, p_n) con $p_n = \lambda/n$ para $n = 1, 2, \dots$. Demuestre que para todo entero $i \geq 0$ se cumple que

$$P(X = i) = \lim_{n \rightarrow \infty} P(X_n = i).$$

Sugerencia. Puede dar por hecho tanto que $e^t = \sum_{i=0}^{\infty} t^i/i!$ como que $e^t = \lim_{n \rightarrow \infty} (1 + t/n)^n$ para todo $t \in \mathbb{R}$.

Ejercicio 8

Sea X una variable aleatoria Poisson de parámetro $\lambda > 0$. Encuentre $E[X]$ y $E[X^2]$ y concluya que $\text{Var}(X) = \lambda$.

Sugerencia. Note que

$$i \frac{\lambda^i}{i!} = \lambda \frac{\lambda^{i-1}}{(i-1)!} \quad \text{y} \quad i^2 \frac{\lambda^i}{i!} = \lambda^2 \frac{\lambda^{i-2}}{(i-2)!} + \lambda \frac{\lambda^{i-1}}{(i-1)!}.$$